PROCÉDURE TECHNIQUE

Serveur Apache HTTPS

Mise en place avec un certificat autosigné OpenSSL

Mathis PAOLINI

CaenSup Sainte-Ursule

OS	Version OS	Date	Version Procédure
Debian	12.5	08/10/2025	V1

Prérequis

- Une machine virtuelle ou physique sous Debian 11/12.
- Un navigateur web (pour les tests).

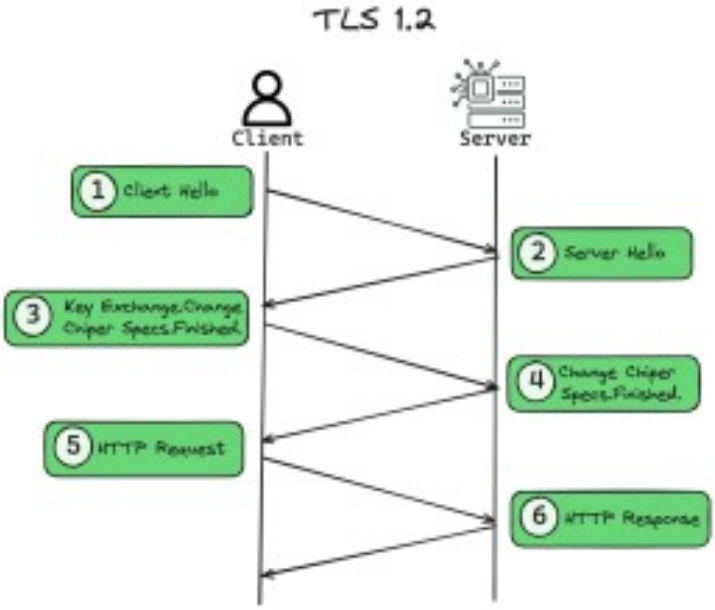
Objectifs

- Installer et configurer un serveur Apache2.
- Générer un certificat autosigné avec OpenSSL.
- Configurer un hôte virtuel (VirtualHost) en HTTPS.
- Tester la configuration et analyser les logs.

1. Installation et configuration d'Apache2

Q1. Quelle commande permet de vérifier que le service Apache est actif ?

→ *systemctl status apache2*



Q2. Vérifiez que le service est actif et démarré automatiquement.

```
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2025-11-26 10:42:33 CET; 27s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 1327 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 2306)
     Memory: 9.4M
        CPU: 64ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─1327 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─1331 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─1332 /usr/sbin/apache2 -k start
```

Q3. Ouvrez un navigateur et accédez à http://@IP_SERVEUR. Vous devriez voir la page par défaut d'Apache.

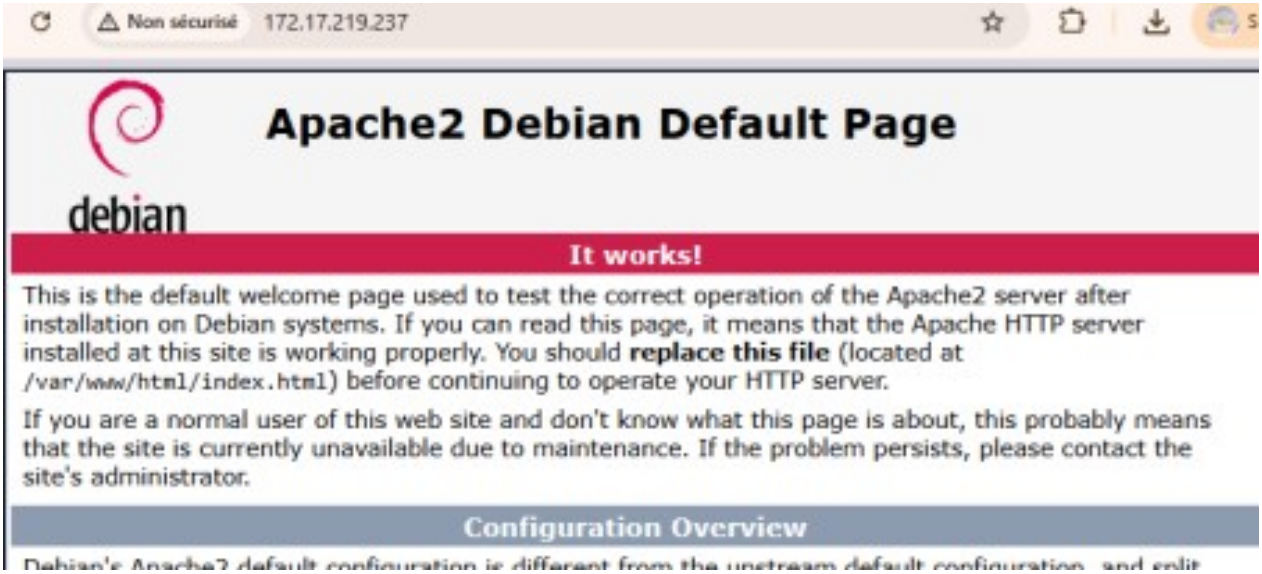
```
root@debian-12:~# systemctl is-active apache2
active
```

Q4. Quel est le répertoire racine (DocumentRoot) par défaut d'Apache sous Debian ?

→ *Le DocumentRoot par défaut sous Debian est /var/www/html*

Créer un fichier index.html dans /var/www/html :

```
touch /var/www/html/index.html
nano /var/www/html/index.html
```



2. Génération d'un certificat autosigné avec OpenSSL

Créer un répertoire ssl dans /etc/apache2 pour y stocker les fichiers du certificat :

```
mkdir /etc/apache2/ssl
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
  -keyout /etc/apache2/ssl/server.key \
  -out /etc/apache2/ssl/server.crt
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <title>Apache2 Debian Default Page: It works</title>
    <h1>Mon serveur Apache fonctionne !</h1>
        <style type="text/css" media="screen">
  * {
    margin: 0px 0px 0px 0px;
    padding: 0px 0px 0px 0px;
  }
```

Penser à renseigner l'adresse IP du serveur dans le champ Common Name lors de la génération.

Q6. Pourquoi utilise-t-on -nodes dans la commande OpenSSL ?

→ *-nodes (No DES) indique qu'on ne souhaite pas chiffrer la clé privée avec un mot de passe. Cela permet à Apache de démarrer automatiquement sans avoir à saisir un mot de passe à chaque redémarrage du service.*

Vérifier la création des fichiers avec :

```
ls /etc/apache2/ssl
```

```
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:FR
State or Province Name (full name) [Some-State]:France
Locality Name (eg, city) []:
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:172.17.219.237
Email Address []:
```

```
root@debian-12:/etc/apache2/ssl# ls
server.crt  server.key
root@debian-12:/etc/apache2/ssl#
```

3. Configuration d'un VirtualHost HTTPS

Activer le module SSL d'Apache

```
a2enmod ssl
systemctl restart apache2
systemctl status apache2
```

```
root@debian-12:/etc/apache2/ssl# a2enmod ssl
Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configu
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
```

Créer le fichier de configuration du VirtualHost sécurisé :

```
nano /etc/apache2/sites-available/site-secure.conf
<VirtualHost *:443>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html
    ServerName @IP_SERVEUR

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile    /etc/apache2/ssl/server.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/server.key
```

```
    ErrorLog  ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

```
root@debian-12:/etc/apache2/ssl# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2025-11-26 11:01:58 CET; 41s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Process: 1520 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1525 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 2306)
     Memory: 11.9M
        CPU: 90ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
```

Penser à respecter la casse et à remplacer @IP_SERVEUR par l'adresse IP réelle du serveur.

Q7. Quelle directive Apache permet d'activer le chiffrement SSL pour un VirtualHost ?

→ *La directive SSLEngine on active le chiffrement SSL/TLS pour un VirtualHost.*

Q8. Quelle commande permet d'activer le VirtualHost ?

→ *a2ensite site-secure.conf puis systemctl reload apache2*

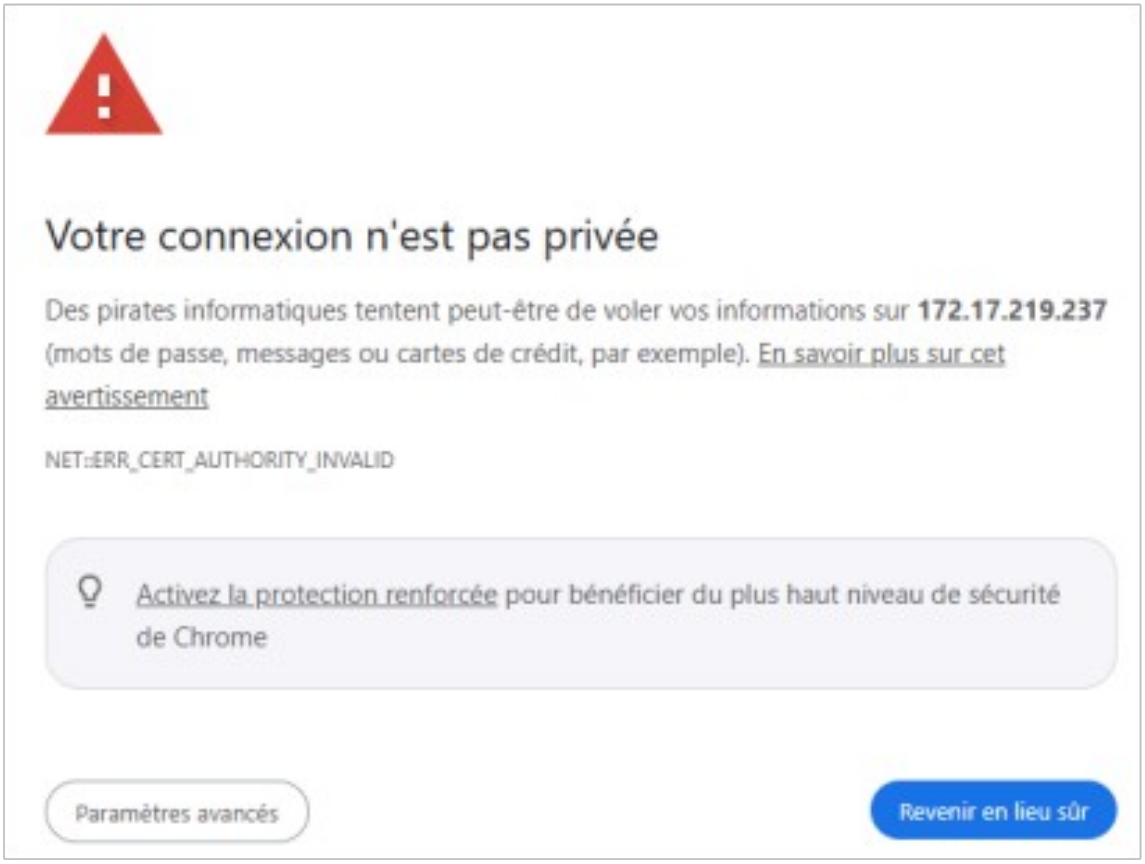
```
<IfModule mod_ssl.c>
  <VirtualHost *:443>
   ServerName @172.17.219.237
   DocumentRoot /var/www/html

   SSLEngine on
   SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/server.crt
   SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/server.key

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
  </VirtualHost>
</IfModule>
```

```
root@debian-12:/etc/apache2/ssl# a2ensite site-secure.conf
Enabling site site-secure.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
root@debian-12:/etc/apache2/ssl#
```

Lorsque l'on accède au site en HTTPS, le navigateur informe que la connexion n'est pas privée (certificat autosigné non reconnu par une autorité de certification).



En acceptant le risque, on peut constater que le site possède bien un certificat SSL.

Lecteur du certificat : 172.17.219.237

Général | Détails

Émis pour

Nom commun (CN)	172.17.219.237
Organisation (O)	Internet Widgits Pty Ltd
Unité d'organisation (OU)	<Ne fait pas partie du certificat>

Émis par

Nom commun (CN)	172.17.219.237
Organisation (O)	Internet Widgits Pty Ltd
Unité d'organisation (OU)	<Ne fait pas partie du certificat>

Durée de validité

Émis le	mercredi 26 novembre 2025 à 10:58:03
Expire le	jeudi 26 novembre 2026 à 10:58:03

Empreintes SHA-256

Certificat	8ffb65cfde5ddfa3ed0051f23cea02d53be404c6c24f55b1eec91d7c49063c
Clé publique	37b68727c64b548348ee4a72602bf1b17ed69106926b50a1ad3f8654a70e0a

4. Tests et analyse des logs

Q9. Quelle commande permet de vérifier la configuration Apache ?

→ *apache2ctl configtest*

```
root@debian-12:/etc/apache2/ssl# tail -10 /var/log/apache2/access.log
172.17.13.9 - - [26/Nov/2025:10:47:02 +0100] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 492 "http://172.17.219.237/" "M
0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36"
172.17.13.9 - - [26/Nov/2025:10:47:54 +0100] "-" 408 0 "-" "-"
172.17.13.9 - - [26/Nov/2025:10:52:34 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 3410 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Wi
 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36"
172.17.13.9 - - [26/Nov/2025:10:53:26 +0100] "-" 408 0 "-" "-"
172.17.13.9 - - [26/Nov/2025:11:10:07 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 3410 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Wi
 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36"
172.17.13.9 - - [26/Nov/2025:11:10:59 +0100] "-" 408 0 "-" "-"
172.17.13.9 - - [26/Nov/2025:11:12:36 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 5066 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Wi
 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36"
172.17.13.9 - - [26/Nov/2025:11:12:36 +0100] "GET /icons/openlogo-75.png HTTP/1.1" 200 6062 "https://172.17.
 "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/5
172.17.13.9 - - [26/Nov/2025:11:12:37 +0100] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 515 "https://172.17.219.237/" "
.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36"
172.17.13.9 - - [26/Nov/2025:11:13:28 +0100] "-" 408 0 "-" "-"
```

Q10. Que faire si la commande retourne une erreur de syntaxe ?

→ *Corriger le fichier de configuration indiqué (ex. site-secure.conf) puis re-tester avec apache2ctl configtest.*

Q11. Afficher les 10 dernières lignes du log d'accès :

```
tail -10 /var/log/apache2/access.log
```

Q12. Simuler une erreur en désactivant temporairement le module SSL (a2dismod ssl), puis redémarrer Apache. Constater l'erreur dans les logs.

```
a2dismod ssl
systemctl restart apache2
tail -20 /var/log/apache2/error.log
```

Questions

Q13. Pourquoi utilise-t-on un certificat autosigné en développement, mais pas en production ?

→ *Un certificat autosigné est gratuit et rapide à générer, idéal pour les environnements de test. En production, il génère un avertissement de sécurité que l'utilisateur doit accepter manuellement, ce qui nuit à la confiance. En production, un certificat signé par une autorité de certification (CA) reconnue est indispensable.*

Q14. Quelle commande permet de renouveler un certificat autosigné avant son expiration ?

```
openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
  -keyout /etc/apache2/ssl/server.key \
  -out /etc/apache2/ssl/server.crt
```

Q15. Comment forcer la redirection HTTP → HTTPS dans Apache ?

→ *Activer le module rewrite, puis ajouter une règle de redirection permanente dans le VirtualHost HTTP (port 80).*

```
a2enmod rewrite
systemctl restart apache2
nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

# Dans la section <VirtualHost *:80> :
Redirect permanent / https://@IP_SERVEUR/
apache2ctl configtest
systemctl restart apache2
```

Pour vérifier la version TLS dans Firefox :

- Entrer about:config dans la barre d'adresse.
- Rechercher security.tls.version.max.
- La valeur 3 indique TLS 1.2, la valeur 4 indique TLS 1.3.

Q18. Comment modifier la version de TLS dans Apache ?

→ *Éditer le fichier de configuration du module SSL pour définir les protocoles autorisés. Les bonnes pratiques recommandent de désactiver TLS 1.0 et 1.1 (vulnérabilités connues) et de privilégier TLS 1.2 ou 1.3.*

```
nano /etc/apache2/mods-available/ssl.conf

# Modifier / décommenter :
SSLProtocol all -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1
```

Q19. Quelle commande permet de lister tous les chiffrements (ciphers) supportés par le serveur ?

```
openssl ciphers -v 'ALL:eNULL'
```

Q20. Quelles sont les suites de chiffrement recommandées par l'ANSSI ?

Code TLS	Suite Cryptographique
0xC02C	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
0xC02B	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
0xC0AD	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM
0xC0AC	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM
0xCCA9	TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256

Q21. Renforcer la sécurité en précisant les chiffrements autorisés (SSLCipherSuite).

```
nano /etc/apache2/mods-available/ssl.conf

# Ajouter / décommenter les directives suivantes :
SSLProtocol all -SSLv3 -TLSv1 -TLSv1.1
SSLCipherSuite ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:\
  ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:\
  ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
SSLHonorCipherOrder on
```

Conclusion

La dernière partie de ce TP a permis de renforcer significativement la sécurité du serveur Apache. Les protocoles obsolètes TLS 1.0 et 1.1 ont été désactivés via la directive SSLProtocol. Une liste stricte de suites de chiffrement modernes (ECDHE, AES-GCM, ChaCha20) a été imposée avec SSLCipherSuite, conformément aux recommandations de l'ANSSI.